LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	RAY MAHENDRA PUTRA
No. Absen / Kelas	26/ X KERAMIK A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

Struktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data di dalam komputer agar data tersebut mudah diakses, diubah, dan diolah secara efisien

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

Pencarian dan Akses Data Lebih Cepat,Penyimpanan Memori Lebih Efisien,Mempermudah Pengelolaan Masalah Kompleks

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 **Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

wadah atau tempat penyimpanan khusus dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang sejenis (memiliki tipe data yang sama) di dalam satu nama variabel yang sama

📦 **Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari**

Kotak Obat Mingguan,Deretan Loker,

🚛 **Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

sebuah struktur data linier yang bekerja dengan prinsip LIFO (Last In, First Out)

🚛 **Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari**

Tumpukan piring di restoran atau dapur,Fitur Undo / Redo pada aplikasi

🚶 **Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

struktur data linear yang bekerja dengan prinsip FIFO (First In, First Out), artinya data yang pertama kali masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar

🚶 **Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari**

Antrean di Kasir Supermarket, Antrean Nomor Panggilan di Bank

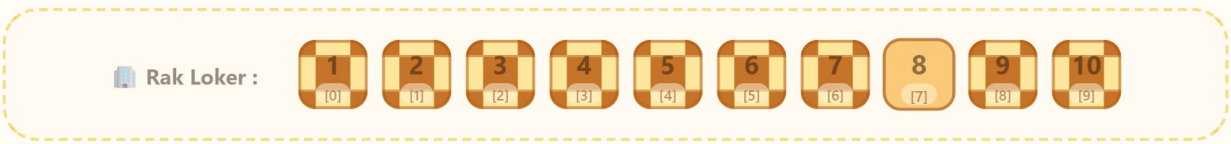
4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

(●) ⭐ Level 1 — Perlu Bimbingan ( ) 🔥 Level 2 — Berkembang ( ) 🚀 Level 3 — Mahir

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.



a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

array

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

karena terdapat data dan indeks

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

langsung menuju rak loker nomor 8

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

tidak

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

stack

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

piring kuning

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

karena piring kuning berada di atas piring-piring yang lain

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

piring hijau

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

queque

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

Andi

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

karena dia berada di antrian pertama

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

Budi

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ K a r y a y a n g d i u n g g a h

Nama file: Blue Grey Abstract Doodle Mind Map A4 Document.pdf

Ukuran: 126.9 KB

Tipe: application/pdf